

智行京张：自动驾驶普及后的公共带

评审交付 v4.0 · 概念 / 临时约束 / 未授权 / 未运行 / 不是评分

智行京张 | 自动化进场前，先证明普通路线没有被拿走

一条普通路线 · 三座公共证明庭 · 六个可迁移机制 · 一个可撤回年度循环

AUTONOMY COMMONS · v4.0

概念 / 临时约束

01 / 这是一条空间公共服务主张，不是车辆部署计划

不能被拿走的普通路线



01 · 众智园

受限试验能否公开失败，并回到有人服务？

证明：窗口可关 · 接管有人 · 恢复有记录



02 · AI 原点社区

不用 App、坐轮椅或带照护任务的人，能否完成同一旅程？

证明：纸面 / 电话 / 人工入口 · 等价路线 · 可申诉



03 · 大钟寺

轨道到达、路缘服务与物流，能否不截断普通路径？

证明：安静到达 · 路缘可读 · 消防与无障碍连续

停止规则

任何一环失去普通路线、责任明确的人工交接或可回读申诉，自动化都不得进入服务窗口。

六个官方机制 | 每个只借一条规则

01 · 北京

批准道路 + 联合责任机制

02 · 新加坡 CETRAN

先测试，再讨论公共路径豁免

03 · 英国 CCAV

公开安全说明 + 提前参与

04 · 伦敦 TfL

试验服从步行 / 骑行 / 公交

05 · 日本永平寺

限定运行设计域 + 失败安全停车

06 · 美国 NHTSA AV TEST

公开地图 + 区分协调者与运营者

只迁移机制，不迁移外地结果、许可、伙伴、责任或运营绩效。

一个可撤回年度循环

Q1 · 问

公开断点与责任

Q2 · 走

审计一条完整路线

Q3 · 试

一个受限有人窗口

Q4 · 发布 / 退出

公开失败、修复或撤场

P0 完整路线回执

入口 → 普通路径 → 状态 / 同意 → 受限服务 → 人工接管 → 返程 → 申诉

每一环都要有日期、责任、可见回退与可复演回执；平均分不能掩盖任何一处断点。

official_boundary=false · 未授权未运行 · 无现场数据 · 无绩效结果

只迁移机制 · 不导入外地结果

P0 完整路线回执：任一环断裂即失败

入口 → 普通路线 → 状态 / 同意 → 受限服务 → 人工接管 → 返程 → 申诉

01 普通路线

试验失败也能走完

02 人工接管

责任明确、现场可恢复

03 返程与申诉

回执可读、异议可重开

无批准边界 · 无现场数据 · 无绩效结果；平均分不得抵消一条断裂的普通路线。

一句话判断：未来自动驾驶越普及，城市越不能只为车设计。京张带要先把“人、轮椅、儿童、骑行者和维护人员的连续通行权”写进路缘、节点、运营和回退，再讨论车辆进入哪里。

本方案是一个独立的自动驾驶公共性迭代，不是对既有方案的换名复制。它沿用同一份 provisional 空间底盘，但把自身的识别不变量改为“普通路线连续线 + 三座试验庭 + 两条人本安全弧”：新增自动驾驶路缘、低速接驳、无障碍服务、远程接管、数据最小化和故障回退的机器可读证据层。所有空间仍是概念建议；不声称海淀已经开放某条自动驾驶道路，也不声称任何企业、车辆或监管许可已经落地 [data:visual/assets/identity-system.json]。

一页执行摘要：先验收一条公共服务链，再谈自动化扩展

首个可逆验收单元不是“让车跑起来”，而是让普通人能够选择、使用、叫停、申诉并回到人工服务。它只作为概念级审查界面，不预设长度、道路、车辆或运营主体；具体点位和工程尺度待正式边界、现场走测与专业核查后确定。

状态标签：目标设计 · 未部署 · 未授权 · 未运行

图注：这张主板只回答一个空间公共服务问题——自动化进场前，普通路线、人工接管、返程和申诉能否保持完整。三座节点、六个案例机制和 Q1—Q4 循环均为概念审查框架，不代表道路获批、车辆部署或现场绩效。

情境 / 路径	拟提供的人工辅助服务	必须留下记录	不通过时
选择普通或自动辅助路径	拟设双入口、目标连续无障碍面、拟提供纸面/电话入口	选择状态与障碍记录，不记录身份	普通路径不可用则不开试验
请求一次低速服务	拟设人工服务台、目标可辨识路缘、拟设版本状态牌	场景 ID、版本、人工等价路径	无等价人工服务则暂停
主动触发人工接管	规划中的物理急停、远程停止与现场广播	接管原因、时间、责任角色	无法接管则停止自动化
遇到阻断、断网或天气异常	设计中的隔离区、回退路线与纸面/电话兜底	触发、广播、撤离、恢复记录	保持 human-only，不扩容
请求方自助复演与退出（非第三方核验）	计划中的凭证、申诉入口与退出标识	请求方复演结果、未证明事项、关闭记录	不能复演则退回设计阶段

当前只具备离线合成 tabletop：4 个分支、7 个契约验收项、5 个回退步骤，以及针对四个 stop_if 的合成负回放。每条负回放都把触发输入送入纯判定路径，并记录 decision=reject_or_stop、result_status=not_run、performance_results=null；它证明拒绝/停止链路在契约层可复演，不证明现场安全、许可、部署或性能。not_authorized_not_run、performance_results=null 和待补本地基线继续有效 [data:visual/assets/autonomy-curb-side-tabletop-contract.json#AUTONOMY-CURBSIDE-TABLETOP-001]。

验收项快速映射（供逐项核对）

验收项	gate	nature	scenario	边界手段
AT-01	AV-T01 / AV-T02 / AV-T03	—	—	—
AT-02	—	ordinary_curb_audit	S01	—
AT-03	—	accessible_route_obstruction	S02	—
AT-04	—	equivalent_service_worse	S03	—
AT-05	—	network_weather_rollback	S02	—
AT-06	—	—	—	authorization / operational_status / result_status
AT-07	—	—	—	performance_results / baselines

这张表是阅读索引，不是新增实测证据；无网络 runner 会把这些引用逐一回接到契约和场景矩阵，并在引用缺失或计数不一致时失败。

六个自动驾驶案例：只搬机制，不搬结果

案例不是装饰性背书。这里选择的六个官方机制都直接作用于自动驾驶的空间放行，并逐一回答“哪条规则可以进入京张设计、哪种结论绝不能跟着搬来”。

官方机制	关注控制策略的动作	策略禁止的挪改
北京道路测试与示范应用规则 [source:BEIJING-AV-TEST-2025]	把批准道路/封闭场地、责任主体、时间窗和停止权限设为放行前必填项	不代表京张已有指定道路、运营者、车辆或许可
新加坡 CETRAN 与公共路徑“先测试、再讨论豁免” [source:SINGAPORE-LTA-CETRAN-AV]	封闭场地与共享路径检查先于任何公共路线窗口，行人和主动交通使用者进入审查	外国测试框架不等于北京认证、豁免或本地安全结论
英国自动驾驶试验行为准则 [source:UK-CCAV-AV-TRIAL-CODE]	开窗前留下公开安全说明、责任人、保险和公众参与记录	英国法律条件不产生中国许可，也不免除责任
伦敦 TfL CAV 试验指引 [source:TFL-CAV-LONDON-TRIALS]	把步行、轮椅、骑行和公交/轨道连续性设为车辆路线的前置条件	政策对齐不证明京张路线可用或安全
日本永平寺 Level 4 授权 [source:JAPAN-MLIT-EIHEIJI-L4]	每个候选窗口写明限定运行设计域、失败安全停车和有人恢复路径	个案授权不能迁移为车辆、路线或远程运营许可
美国 NHTSA AV TEST 公共地图 [source:US-NHTSA-AV-TEST]	公布有限地点/路线、状态、协调者、运营者和更新时间	自愿披露不等于完整安全证据、事故报告或独立审查

六个机制最终只进入同一张 P0 完整路线回执：入口 → 普通路径 → 状态/同意 → 受限服务 → 人工接管 → 返程 → 申诉。任一环断裂即失败，平均分、车辆完成率或合成回放不得抵消断点 [data:visual/assets/case-mechanism-matrix.json]。

身份系统：把“能退出”做成可见的公共符号

“智行京张”的识别不是车辆品牌，也不是上一版方案的两条平行线复用。assets/identity/jingzhang-commons-mark.svg

以一条普通路线连续线连接三座试验庭，以两条人本安全弧表示“人工接管”和“可逆撤回”；visual/assets/identity-system.json 同步登记高对比、触觉、纸面、电话和声音替代。三座地标目录进一步把身份系统落到可读的公共界面：人工接管纪念台记录被暂停的自动化，路缘灯塔显示不含个人身份的状态，人机换乘客厅解释轨道、步行、轮椅、物流与人工服务的关系 [data:visual/assets/public-landmarks.json]。

这是公共叙事和运营入口，不是注册商标、建筑物、企业合作或现场成效。标识一旦无法说明责任人、停止动作和普通路线，先撤下服务窗口，再保留人工路径。

百年京张文化—荣誉展示—公共回馈：一张可撤回的空间叙事

文化线不靠未经清权的历史图片，也不把企业曝光或模型排名当作“AI 新文化”。它把三段城市能力接在一起：以京张铁路的连续到达、工程维护和公共通行为公共记忆；以中关村可复现方法、开放协作和失败修复为贡献规则；以试验结束后归还普通路线、公开回执和复核日期为AI 公共回馈。公开来源只提供任务与公园语境，具体解释、展示与建设仍需后续权利和专业审查 [source:JINGZHANG-PUBLIC-FEEDBACK] [source:JINGZHANG-PARK-CATALOG]。

三座地标各承担一份可撤回的荣誉回执：众智园路缘灯塔显示版本、闸门、责任角色、暂停原因、修复状态和复核日期；AI 原点人工接管纪念台记录被否决、退回人工和完成修复的决定；大钟寺人机换乘回执墙把轨道、步行、轮椅、物流与人工服务放在同一张完整旅程里。每条展示必须同时具备贡献内容、证据回执、独立复核角色、权利/许可状态、维护责任和到期日；任一缺失，或普通路线出现断点，展示即撤回并重新复核。五层导视按“场地与公共记忆 → 普通路线 → 状态与同意 → 服务与接管 → 申诉、归档与归还”组织；年度活动重复 Q1 校准、Q2 完整路线审计、Q3 有界有人演示、Q4 发布修复/撤回/条件继续。英文传播句固定为 Build to test; publish to repair; return to public use. [data:visual/assets/culture-honor-return-system.json]



AUTONOMY COMMONS / RESOURCE AND DECISION RIGHTS

资源与决策板：谁能提出、谁能暂停、什么证据才能扩展

自动驾驶公共带 · 概念程序 · 不提供预算、许可或运营结果

公共底线先于自动化 · 提案不能自我放行 · 资源不购买公共性

资源类别	谁持有公共底线	资源渠道（待确认）	否决/暂停条件
人工服务与无障碍	人工入口、等价路线、现场解释和申诉回接	经授权的公共服务采购、维护安排或参与支持，当前未落实	无等价人工服务、路线被截断或申诉无人接手时暂停
路缘与可逆空间	空间窗口、现场标识、清场和恢复公共通行	经权属和消防核验的可撤设施、维护和恢复资源，当前未落实	权属、消防净空或恢复条件不清时不得固定化
安全、保险与独立评价	测试资格、风险复核、事件记录和是否进入下一门	经授权的专业评估、保险和应急服务合同，当前未落实	缺保险、人工接管、应急联络或独立复核时否决扩展
数据、日志与有限算力	目的限定、最小字段、访问记录、删除和版本差异	目的限定的授权研发或公共记录服务，当前不开放个人连续数据	越权、无法删除或把合成读数包装成现场结果时冻结
撤场、修复与公共记忆	停止、撤除、修复、公开发布说明和下一次复核	经授权的维护与撤场安排，当前未落实	没有撤场责任、修复路径或公开答复时不得启动新窗口

四道决策门：任何一项缺失都不自动升级

1 观察与问题登记

只登记，不启用自动化资源

边界、权益或责任不清即留在观察阶段

2 最小资源与资格核验

任何一项缺失都只能做纸面或合成回放

不满足最小资源包，不进入现场窗口

3 可逆窗口与独立回放

采用、暂停、修订或退回人工四种结果都要留凭证

最慢群体受损、接管失败或异议无答复即退回 RDB -1

4 条件扩展或撤场

扩展不是默认结果，缺证据时保持人工服务和公共通行

没有可回放的责任答复和撤场记录不得发布下一版

数据来源：包内 contract、场景卡、准备度台账与公共利益审计 · provisional / not authorized / not a score

资源与决策板——五类资源、四道决策门和暂停边界

板上的“资源渠道”不是资金承诺。只有官方边界、权属、消防、无障碍、保险、数据授权、公众基线和可执行的撤场责任同时到位，专业团队才可决定是否进入下一门；在此之前，普通路线、人工服务和公共通行保持优先。[depth:phasing_implementation] [depth:risk_missing_data]

设计依据与资料清单

官方任务要求回应 AI+交通、机器人、自动驾驶、无人配送等场景，并达到三层空间研究、三处重点区和可审查的城市设计深度 [source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT] [source:AGENT-TASKBOOK]。本包使用 brief/site-package/ 的 provisional boundary、key areas、标准快照和来源注册表；geometry/site_boundary.geojson 明确 official_boundary=false、geometry_role=provisional_constraint [data:geometry/site_boundary.geojson#SITE-001]。

自动驾驶部分的政策证据采用北京政府公开文件：北京市 2025 年《自动驾驶汽车道路测试与示范应用办法（试行）》将 L3 级及以上道路测试和示范应用纳入联合工作机制，并要求在批准区域和道路范围内活动 [source:BEIJING-AV-TEST-2025]；北京市 2025 年政策先行区测试道路通告列明指定道路、资格和时段约束 [source:BEIJING-AV-ROADS-2025]；工信部、公安部、交通运输部管理规范要求测试主体、驾驶人、车辆、测试评价和责任能力具备可审查条件 [source:MIIT-AV-TEST-2021]。这些文件证明“存在制度化测试路径”，不证明本项目边界内已有许可、道路或运营数据。

资料等级分为四类：

- known：可由当前 GeoJSON、JSON 或公开文件直接回读；例如 provisional 工作面积和节点数量。
- design_target：设计门槛或试点验收目标，必须在现场测试、专业复核或正式许可后替换为实测结果。
- unknown：当前没有本地基线，例如自动驾驶流量、接管时延、路缘冲突率、障碍物误识别率和无障碍连续性。
- blocked：若没有责任主体、保险/安全评估、人工接管、隐私说明或连续人工路线，不得扩展试点。

1. 证据等级与自动驾驶决策边界

自动驾驶方案先判断资料能支撑哪种动作，再讨论车辆、路缘或服务。登记、回放和设计目标都不自动变成现场事实。

证据等级	车内实例	可以支撑	不能支撑
任务与监管路径 (formal/background)	公告、北京自动驾驶测试办法、指定道路通告、国家管理规范	说明制度路径、资格要件、授权问题和专业审阅入口	本项目已获许可、某条道路已开放、运营主体或事故绩效
临时空间底盘 (provisional)	site/key areas、路网、自动驾驶节点和试验庭	概念关系、普通路线、节点顺序和整体复算触发器	法定红线、道路断面、速度/容量、权属、消防或无障碍达标
包内已知值与派生读数	GeoJSON、metrics.json、场景卡、准备度和责任矩阵	文件一致性、节点动作、阶段依赖、问题清单和设计闸门	现状客流、接管时延、冲突率、车辆性能或建设强度
合成回放与设计目标	AV-T01—T03、tabletop、known/design_target 指标	停止、人工接管、回退、数据最小化和下一步测试合同	现场安全、公众接受、人员值守、P1/P2 授权或官方评分
论文与方法	风热/CFD、生态、资产和具身智能方法资料	定义未来测量变量、模型输入、误差与专业复核问题	京张本地风场、健康因果、事故率、可迁移百分比或许可依据
阻断与责任记录	blocked 条件、保险/安全/隐私/人工路线缺口	明确何时必须停、谁需补证据和何时不得扩容	用“待补”替代责任、批准、保险或实施结果

审阅规则是：known 只说明文件可回读，design_target 不是现场成绩，unknown 不得猜填，blocked 必须停止扩容；本地 PASS 只证明结构或状态机可复演，不构成现场、专业或实施结论。

现有论文只提供方法边界：街谷 CFD、风热 PM2.5 联合监测和屋顶/街谷几何研究用于定义未来模型变量 [source:LIU-URBAN-VENTILATION-2017] [source:MENG-WIND-HEAT-PM25-2022] [source:NOSEK-STREET-CANYON-2025]；它们不提供京张的风场、健康因果、事故率或可迁移百分比。

统筹研究范围产业与未来城市研究

统筹层把 AI 产业、人才、轨道、社区、公共治理和未来城市研究放在同一条公共价值链上：企业提供受控试验能力，高校和学生参与审计，社区提供真实需求与申诉，轨道和公共服务台提供不依赖 App 的入口 [source:AGENT-TASKBOOK]。设计意图不是为某个品牌预留市场，而是把“自动化能力”转译成可被居民使用、可被维护者接手、可被专业团队复核的公共服务。空间上，统筹判断影响公共轴和三座试验庭的分工；指标上，优先看无障碍连续性、人工等价服务、停止/回退和申诉闭环，不把车辆数量、模型精度或活动人流当作公共价值。当前缺少责任协议、预算、保险、人员技能和真实需求分布，产业链仍是研究与协同假设，不能写成企业合作或实施承诺。

五个区域接口：只搬资源机制，不搬合作承诺

AUTONOMY COMMONS · v4.0

concept / provisional / not authorised / not run / not a score · 4

五个待确认区域接口分别说明“带入什么、返回什么”：中关村科学城/海淀高校院所带入知识、人才、开源方法和公共问题；怀柔科学城带入基础科学、科研设施与算力；未来科学城带入能源、材料与工程验证；北京经开区提供制造与规模纪律；京津冀网络提供多样场景与比较。京张带只承接预约、有界试验和公开证据，向外返回可复用方法、失败/修复记录和可维护性要求。土地、空间、产业、资金、人才、算力、数据、场景八类机制均为待确认接口，不代表伙伴、拨款、土地或政府承诺 [data:visual/assets/regional-ecosystem.json]。

外部资源进入京张带后还有一条公开的内回路：众智园先把能力转成有边界的安全问题；AI 原点社区把居民需求、无障碍、同意、申诉和人工等价服务写入试验条件；任务书提出的“北纬社区”单列为待组织方确认身份与范围的社区协同接口，用于记录问题去向、采纳/不采纳理由和未解决事项；大钟寺再检验轨道、路缘与步行衔接。证据、修复和未解决事项沿原路返回五个外部接口。这里不把 AI 原点社区与北纬社区写成同一实体，也不推定任何社区已经代表居民、成为伙伴或获得运营授权；在组织方确认实体和责任主体前，北纬社区只是一项任务书需求接口 [data:visual/assets/regional-ecosystem.json#internal_public_return_loop]。



三座试验庭的公共界面与可逆关系

自动驾驶节点不能只画成车辆停靠点。下表把每个试验庭的自动化服务关系翻译成公共界面、普通路径和可逆服务关系，供后续城市设计比较；它不改变节点文件，也不生成新的红线。当前没有官方控规、权属、地下管线、消防审查和拆改清单，故不填写开发控制、层数或工程尺度。

试验场	情景空间选择	公共界面与动线关系	需求补充的专业证据
众智园	企业入口、低速接驳、维护/充电和消防净空分层；自动化服务留在可关闭的管理界面	公众观察、人工接管和安全复盘面向普通路径；测试或维护后场可关闭，不切断无障碍主链	现状建筑、权属、消防/能源、封闭场地边界、企业 OD
北京 AI 原点社区	人工服务台、连续无障碍路径、等价纸面/电话入口先于上下客位；自动化不得截断日常路线	纸面、电话和人工入口朝向普通路径；服务不依赖 App，自动化组件可暂停并回到人本服务	无障碍走查、居民服务基线、照护/夜间需求、权属与安全
大钟寺	轨道换乘、步行优先路缘、物流清场和公共解释界面分开；活动或断网时整体退回 human-only	到达、安静通行、服务前台和受控物流分流；展示/预约可撤回，不占用消防、无障碍和应急通道	站口客流、路缘计数、交通组织、消防、市政和活动日应急证据

这些关系只回答先比较哪些公共性与可逆性，不回答哪里可以建设、建多少或是否允许车辆进入。正式方案必须在官方规划、测绘、产权、结构、消防、市政、交通和公众参与资料齐备后，由专业团队确定开发控制与工程尺度 [depth:height_massing_character] [depth:development_intensity_controls]。

在证据到位前，空间动作只包括可撤回的导向、候车遮雨、人工服务台、无障碍坡道、路缘状态牌和可移动隔离；不据此提出道路拓宽、建筑增量、拆除或自动驾驶社会道路开放[standard:MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING]。

三处节点的自动驾驶功能带（概念层）

为避免“节点”被误读成一处车辆停靠点，本包把三处节点拆成普通人路径、公开状态与同意、受限服务窗口、人工接管/停止和恢复普通路径五个连续界面。众智园先验收可关闭的安全评测庭，AI 原先保留纸面/电话/人工等价服务，大钟寺先把轨道到达、安静通行和物流维护窗口分开；尺寸、容量、速度、路权、许可和性能仍为空，节点计划只表达 functional bands，不是道路断面或红线 [data:visual/assets/autonomy-node-interface-plans.json#AV-INTERFACE-001]。



三处自动驾驶节点的公共界面与功能带

图注：三行节点计划把“普通路径先行、受限服务可关、证据不足即人工回退”放到同一张图上；颜色表示界面关系，不表示现状测量、工程尺寸或车辆性能。

三处重点区，三种试验职责

不把 “自动驾驶 ” 当作一件设备采购， 而把它拆成居民可以看懂 、工作人员可以接管的公共服务问题 。

01

众智园

安全测试场

家庭 、儿童 、维护者 先验证急停 、绕行和夜间规则

SAFE / STOP

02

AI 原点

无障碍服务场

学生 、轮椅使用者 、社区 先验证路缘连续与数据最小化

ACCESS / DATA

03

大钟寺

人机换乘客厅

居民 、访客 、夜班者 先验证活动日不挤占归家链

MIX / RETURN

RULE 00 主链连续性优先于自动化覆盖率

NODE DUTY = TESTABLE ACCEPTANCE / NOT A DEPLOYMENT CLAIM147228 / 2026.08 / V2.2

核心区域公共性分工与停止条件

图注：重点区图不是点位清单，而是把企业服务、社区等价服务和轨道换乘分别落到首层界面，并显示何时回退到人工、无障碍和应急通道。

4. 自动驾驶普及后的空间规则

4.1 路缘先于车道

所有自动驾驶场景先绘制“人行连续带”和“可退出服务带”，再决定车辆路径。路缘登记采用五种状态：open（公共通行）、booked（短时装卸/接送）、service（维护窗口）、restricted（风险天气或活动管制）、human-only（人工与无障碍优先）。状态变更必须有责任人、起止时间、现场标识和恢复条件，不能由模型自动永久锁定。

这里的“状态牌 + 可撤回功能带”是方法性借鉴而非本地结论：路缘研究提醒设计同时记录执法、公众沟通、数据管理和跨部门协同；驾驶人本位街道研究把绿化、座椅、遮蔽和微出行设施作为公众参与时的弹性空间问题；place-based eHMI 研究则提示自动驾驶界面需要嵌入场所语境。三项研究只决定后续要问什么、测什么和由谁复核，不把外地样本或参与者结果转移成京张偏好、尺寸或安全效果 [source:DIEHL-CURBSPACE-MANAGEMENT-2021] [source:FAYYAZ-DRIVERLESS-STREETS-2025] [source:WANG-PLACE-BASED-EHMI-2025]。

典型路缘断面：先保连续通行，再放服务窗口

断面带	空间动作	可见状态与提示	不能先行假定事实
人行/无障碍连续带	连续步行、轮椅和照护路线贯穿站口、服务台与过街点；车辆不进入	open 或 human-only；路障、积水或受阻时由人工指引	断面宽度、坡度、盲道和电梯状态须由专业走查确定
路缘服务带	在公共路线外侧安排短时上下客、装卸、维护和清场窗口	booked、service 或 restricted；状态牌显示责任人、时窗和恢复条件	路权、权属、消防净空和实际冲突率尚无现场基线
换乘/求助节点	把站口、候车、人工服务台和申诉入口放在同一可读界面	任一服务失败即切到 human-only，不以 App 作为唯一入口	站口客流、等候空间和公众体验须现场核对
维护/应急回退带	保留可撤回设施、清场动作和应急通道，不把临时服务变成固定道路	现场人员可急停、撤场并恢复公共通行	消防、管线、维护班次和应急联络须由有权组织确认

这个断面只规定空间关系和状态转换，不预填工程尺寸、道路红线、车辆速度或自动驾驶许可；这些字段保持 unknown，待测绘、专业审查和公众参与后复算。

4.2 速度与权利是设计变量

本方案不写未经审批的法定速度值，而将低速、让行、停止距离和人工接管写成验收字段 [metric:autonomy_trial_speed_limit_status] [metric:remote_stop_response_seconds]。试点的成功不是车辆跑得快，而是最慢的行人、轮椅使用者、儿童和维护人员仍能安全完成同一条路线 [standard:BEIJING-WALK-CYCLE-DB11-1761]。

4.3 “永远有人能接手”

每个试点节点配置人工服务点、物理急停、远程停止、现场广播、事件记录和撤场路线。出现感知不确定、通信中断、雨雪/积水、活动拥挤、鸟类保护时段或无障碍受阻，默认降级为人工服务或停止运行，而不是继续扩大自动化范围 [source:BEIJING-AV-TEST-2025] [source:MIIT-AV-TEST-2021]。

4.4 数据只为完成服务

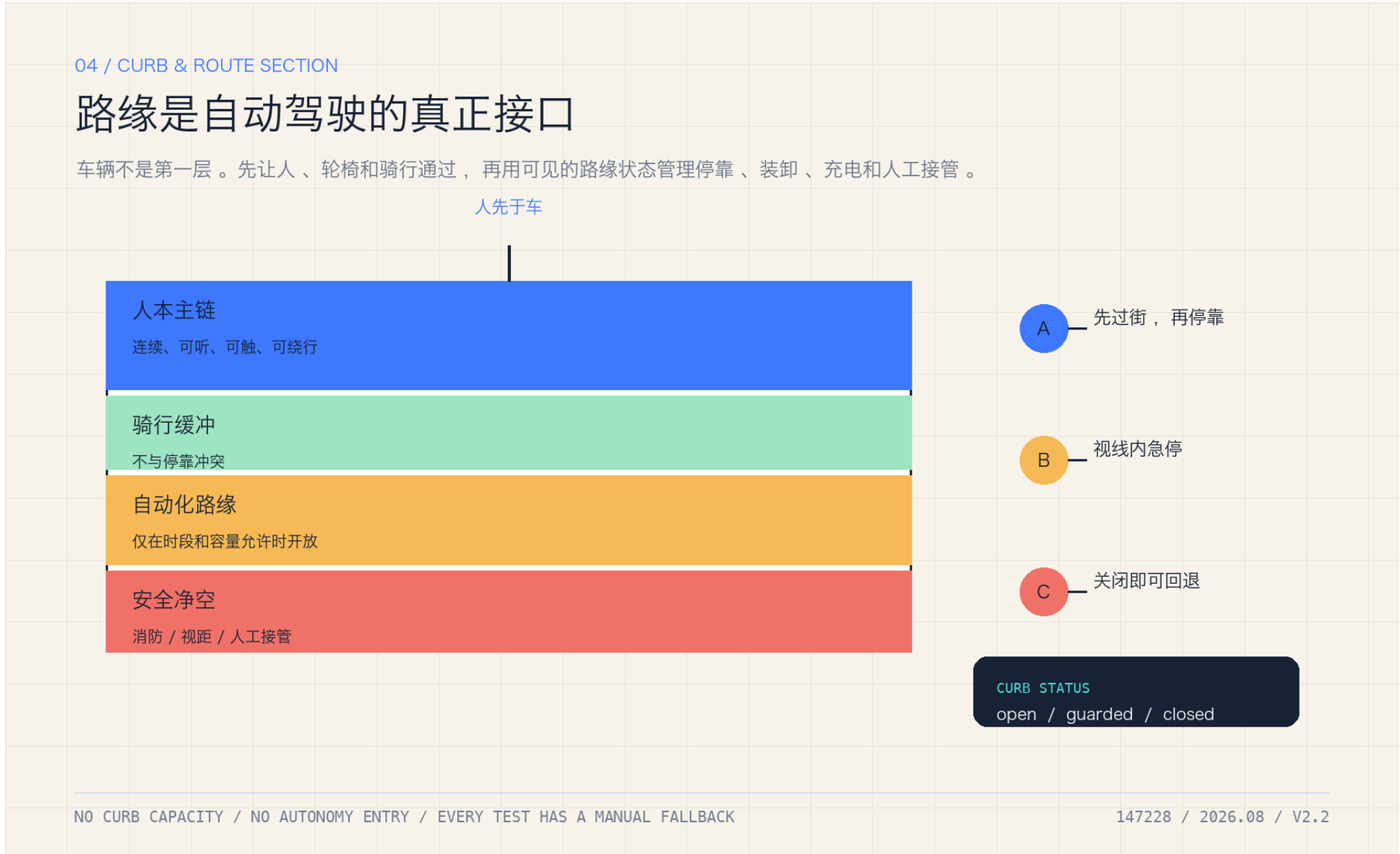
车辆/机器人只需读取通过授权的路缘状态、障碍物类别、无障碍路线和应急信息；不建立居民画像，不把摄像头连续流作为公共展示，不以个人轨迹换取基本服务。事件记录公开聚合指标、责任链和纠正结果，原始数据保留周期、访问主体和删除机制由专业/法务团队确定 [source:CASE-HELSINKI-AI-REGISTER] [source:CASE-UK-ATRS] [source:NIST-HUMAN-CENTERED-AI]。

4.5 普通路线连续性核验：先保证人能走，再谈服务窗口

自动驾驶服务的首个公共问题不是“车辆是否完成任务”，而是普通人、轮椅使用者、照护者和维护者是否仍有一条看得见、能接手、能退出的路线。public-route-continuity.schema.json 把三个候选节点和四类复核者（专业复核、运营者、居民、无障碍使用者）放进同一份记录；gap_ratio 只是设计演示值，max_gap_ratio=0.25 不是道路安全标准，任何阻断或接管不可见都直接重开 [data:visual/assets/public-route-continuity.schema.json] [data:visual/assets/example-public-route-continuity.json]。

判断顺序固定为：先检查每个节点是否有四类复核记录，再检查路线是否连续、人工接管是否可见，最后才允许在设计限值内保留一个可解释的 caution 状态。若超限，动作不是“调高模型分数”，而是冻结新增试验、保持非 AI 等价路线、公开触发条件与责任人、用全部复核角色重做受影响节点，并连续两轮清除后才重新讨论窗口。当前 accessible_route_continuity_ratio 与 autonomy_fallback_success_ratio 仍为 unknown；合成记录只证明字段和拒绝路径接通，不证明现场无障碍、居民结果、车辆性能或许可 [metric:accessible_route_continuity_ratio] [metric:autonomy_fallback_success_ratio]。

无依赖 checker 与 10 个确定性正/负 fixture 见 visual/assets/check_public_route_continuity.js 和 run_public_route_continuity.js。它们把“普通路线永远保留”从口号变成可被第三方改坏并观察到失败的公共机制，但不把本地 PASS 升级为现场证据。



路缘状态、人工接管和生态回退的自动驾驶公共性系统图

图注：系统图展示路缘状态如何连接人工接管、雨雪/热浪/断网回退和生态约束；重点是停止与恢复的空间路径，不是车辆性能结果。

5. 十二张场景卡：从可逆试点到可退出服务

场景	位置	空间载体	通过条件	停止/回退
AV-01	原点社区无障碍预约接送	AI 原点社区	人工陪同、等价人工路径、出行者同意	任何无障碍阻断即转人工
AV-02	众智园低速接取	众智园试验庭	封闭/获批窗口、现场安全员、急停	识别不确定或人流超阈值即停
AV-03	大钟寺站末端换乘	站点周边路缘	轨道/步行优先、清晰上下客位	占用消防/无障碍通道即撤
AV-04	夜间维护机器人	公园维护带	暗夜照明审查、反光标识、人工巡检	鸟类/行人风险上升即人工维护
AV-05	雨雪低速服务	蓝绿边界	水深、能见度、抓地和通信门槛	超阈值全部人工化
AV-06	路缘预约装卸	大钟寺商业界面	时窗、货物责任、可清场	超时或冲突即取消预约
AV-07	事件日人机分流	全球 AI 活动路线	预案、人工引导、动态封控	人流拥挤时车辆退出
AV-08	断网安全回退	三处试验庭	本地安全状态、广播、物理急停	断网不保持开放运行
AV-09	儿童/老人陪同模式	原点社区	监护人确认、人工接管	任一授权撤回即结束
AV-10	公共设施巡检	绿地、排水、照明节点	资产 ID、巡检清单、人工复核	误报不触发自动施工
AV-11	开源安全审计日	众智园	公开测试摘要、第三方/专业复核	未通过不进入下一阶段
AV-12	乘客/居民申诉与退出	三处公共服务平台	线下、电话、网页三路等价	申诉未闭环不得扩容

这些场景是设计对象，不是已经存在的运营项目。其机器可读版本为 visual/assets/autonomous-scenarios.json。为避免场景卡、运营矩阵和测试门之间出现“看起来都有关、实际无法追责”的断点，本轮新增 visual/assets/autonomy-readiness-register.json：12 张卡各自有一条参与者提出的主运营行、准备度字段、人工等价服务和停止条件；S06、S07、S08、S09、S12 明确作为支撑性运营行保留。该映射仍需未来专业/运营责任人确认，不是现场责任分配 [metric:autonomy_scenario_card_count] [data:visual/assets/autonomy-readiness-register.json#autonomy-readiness-register-v1]。

登记表把 baseline、观察对象/样本/时间窗、成功与停止阈值、责任角色、删除凭证、复核和申诉都列为进入授权试点前的必填项。当前所有卡仍是 unknown、not_authorized_not_run、field_data=false 和 performance_results=null；配套检查器只证明引用完整和边界没有漂移，不把设计目标升级成实测结果。

这里明确区分两层数量：12 条 AV-01—AV-12 是自动驾驶可感知场景卡，回答“谁在什么空间遇到什么服务”；14 条 S01—S14 是运营矩阵行，回答“触发、责任、证据、非 AI 等价服务和失败动作如何落地”。它们不是把 12 机械改名为 14；scenario-operation-contract.json 对 14 行逐条给出设计闸门，缺责任、证据或人工回退时即失败 [data:visual/assets/scenario-operation-matrix.json] [data:visual/assets/scenario-operation-contract.json]。

AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景

产业测试

- AV-T01 路缘冲突测试：在众智园/大钟寺两个候选节点，以人工计数和事件日志核对占道、让行、急停、装卸冲突；不使用未授权视频训练。验收字段为冲突类型、处置时间、人工复核率和连续无障碍路线是否保持 [metric:curb_conflict_rate] [metric:accessible_route_continuity_ratio]。
- AV-T02 无障碍等价服务测试：AI 原点社区同时提供自动驾驶接送、人工服务和纸面/电话预约，按出行完成率、等待时间、拒绝率和满意度分组比较；任何自动化优势不得以减少人工选项为代价 [standard:BEIJING-ACCESSIBILITY-REGULATION]。
- AV-T03 断网/极端天气回退测试：三处试验庭分别模拟通信中断、暴雨积水、热浪和活动拥挤，验证远程停止、现场接管、广播、撤离和恢复。气象和排水是未知输入，不用论文或模拟分数替代现场结果 [metric:autonomy_fallback_success_ratio]。

为让三道闸门可以先在桌面上复核，包内增加一个离线合成 tabletop：它只回放 4 个分支、7 个验收检查和 5 个回退步骤，分别覆盖 AV-T01—T03 与 S01—S03；普通路缘保留人工巡查和纸面标识，无障碍阻断、等价服务变差或断网/天气异常均进入暂停、人工接管和恢复链。该回放不是现场测试、许可、安全评估、部署或性能结果，运行状态仍为 not_authorized_not_run，实测结果为 null，基线仍为 unknown。复核凭证与无网络 runner 见 [data:visual/assets/autonomy-curb-side-tabletop-evidence.json#AUTONOMY-CURBSIDE-TABLETOP-001]。

用户画像

用户画像不是一串“被照顾的人”，而是每个公共机制都必须回应的责任角色。P1—P9 的需要、复核动作和决定权见 visual/assets/persona-role-matrix.json；它们是设计角色，不是居民普查、同意记录或人口统计结论。

角色	谁在这里	必须能做什么	机制中的责任/决定权
P1 老年居民	不依赖 App 的日常使用者	选择普通路线、电话/纸面入口、请求人工服务	可拒绝自动化并要求人工完成
P2 轮椅及行动辅助使用者	连续无障碍路线的关键复核者	在每个节点复核路线与接管可见性	任一阻断直接重开节点
P3 照护者	陪同、等待和授权的共同决策者	选择辅助或人工等价路径	可撤回同意并结束服务
P4 儿童与监护人	需要低速、可解释边界的家庭	看懂停止提示、完成监护确认	监护人可停止服务
P5 夜间劳动者	夜班到达、回程和安全求助者	使用照明、人工联系和撤回路径	无安全人工回程则不开试验
P6 学生与研究者	方法复演和公共知识贡献者	复跑检查、发布限制、区分合成/现场	不得把合成结果升级为现场证据
P7 配送与维护人员	路缘、工具、消防和恢复的实际使用者	保持装卸与维护窗口不占主链	可因安全/通行问题暂停窗口
P8 小商户与访客	公开状态和公平到达的使用者	不注册也能获得解释、申诉和服务	可使用纸面/电话/人工入口
P9 运营者与专业复核者	闸门、记录和复盘的责任角色	记录证据等级、触发停止、发布责任	可 hold、reopen 或退回人工，但不能以本包授权运行

这九类角色都拥有非数字入口、人工帮助、撤回授权和公开申诉路径；不存在“不会用 App 就失去服务”的默认规则 [data:visual/assets/persona-role-matrix.json] [source:BEIJING-ACCESSIBILITY-REGULATION]。

7. 三座 AI 朝圣地标与城市文化

- 人工接管纪念台（原点社区）：记录被人工否决、暂停和修复的自动化建议，把工程中的折返记忆转译为“拒绝也是城市能力”。
- 路缘灯塔（众智园）：一座不展示个人数据的可视化灯塔，只显示当前路缘状态、试点阶段、已通过门槛、事故/申诉闭环和下一次复核日期。
- 人机换乘客厅（大钟寺）：把车、轨道、步行、轮椅、货运和公共服务放在同一张可读地图上，强调“到达权”而不是车辆品牌。

三处地标均是文化与公共解释建议，不是已批准建筑、雕塑、企业冠名或建设承诺 [metric:ai_landmark_count]。

交通、轨道、市政与公共服务设施

沿用同一 provisional 空间底盘的用地、建筑、道路、绿地和公共空间图层，所有空间量从当前文件复算 [metric:site_area_sqm] [metric:green_ratio] [metric:public_space_ratio]。新增自动驾驶节点不画新的法定红线，只以点位、路缘状态和测试依赖表达设计意图。正式边界发布后，必须重算所有图层和面积，不得把本包坐标当成测试道路。

分期为：

- P0（现在—2027）可读路缘：现场盘点、无障碍审计、人工服务台、路缘登记、公开申诉和数据最小化规则；不需要先部署自动驾驶。
- P1（2027—2030）受限试验：只在获批、低速、可回退的候选空间开展 AV-T01—T03；每月公开聚合事件与关闭项。
- P2（2030 以后）条件扩展：仅当安全评估、专业交通审查、生态/隐私审查、居民参与和责任保险全部通过，才考虑扩大场景；不通过则保留人工服务和公共空间。

交通组织遵守步行/骑行优先、轨道换乘、消防和无障碍连续，自动驾驶车辆是服务层，不是新增道路容量。蓝绿系统保留风、雨、热、暗夜和鸟类保护的验证入口；没有 CFD、排水模型、微气候实测和生态基线时，所有效果只写 unknown 或 design_target [source:BEIJING-VENTILATION-NETWORK-2035] [source:BEIJING-FLOOD-PLAN-2021-2025] [source:BEIJING-BIRD-BIODIVERSITY-2024]。



未来自动驾驶场景的阶段门、指标状态和回退路径

图注：指标图把 P0 可读路缘、P1 受限试验和 P2 条件扩展排成阶段门，并把 unknown、design_target 与回退动作分开显示。

准备度是一条证据队列，不是一张分数表

12 张场景卡仍未授权、未运行；另有 11 项指标中的 7 项等待现场证据。



自动驾驶证据队列：场景、节点、闸门、证据路由和专属指标状态

图注：证据队列把场景卡、试验庭、闸门和证据路由接成一条复核线；7 / 11 只表示七项专属指标等待现场证据，不是项目质量、成熟度、安全性、准备度或绩效分。

用地、建筑规模与拆改留方案

本包保留既有 provisional 用地和建筑底盘，自动驾驶节点不转化为新增开发强度、建筑高度、拆除数量或投资承诺。优先动作是利用既有道路、站点、公共建筑、树荫和服务台做可逆改造，并把首层入口、无障碍卫生间、等候点、维护/充电和人工接管空间当作公共服务接口。land_use.geojson、buildings.geojson、public_space.geojson 和 constraints.geojson 共同表达空间关系；面积、footprint 和比例仍以 metrics.json 的公式回读。当前缺少权属、结构、设备、地下空间、停车和成本资料，正式深化前不得推出拆改或建设结论 [data:geometry/land_use.geojson#LU-001]。

蓝绿空间、公共空间与城市风貌

蓝绿和公共空间不是自动驾驶效果的背景图，而是决定人能否连续通行、何时转人工、如何应对雨雪/热浪/暗夜和鸟类保护的安全边界。设计上保留树荫、雨水花园、开放空间、照明、维护路线和路缘状态的联系；几何层只表达候选审计点、公共性关系和回路路径，不推出生态红线、排水能力或健康收益。绿地比例、公共空间比例、可达连续性、积水/热风险和暗夜影响需分别由图层、现场记录和专业模型复算；当前缺逐点树木、鸟类、雨洪、微气候、照度和夜间人流基线，故相关效果只能保持 unknown 或 design_target [source:BEIJING-VENTILATION-NETWORK-2035]。

更新项目清单、实施政策与分期计划

分期采用“先可读、再小试、后条件扩展”的可逆路径：P0 交付路缘台账、无障碍审计、人工服务、申诉和数据最小化规则；P1 只在获批、低速、有人值守且可回退的窗口开展 AV-T01—T03；P2 只有安全、交通、生态、隐私、参与、保险和维护责任均有书面证据后才讨论扩展。参与主体包括政府/监管部门、企业、高校、社区、居民、维护者和专业团队；可衡量指标包括通过门数量、冲突/接管/回退记录、无障碍连续性、等待、申诉闭环和维护响应。每阶段都要把成果、验收、责任、缺口和停止动作回接到 phasing.geojson、场景卡和证据台账；当前没有招标范围、运营主体、SLA、预算和应急联络，因此这里只是设计任务书级建议，不是中标、施工或运营承诺 [depth:phasing_implementation]。

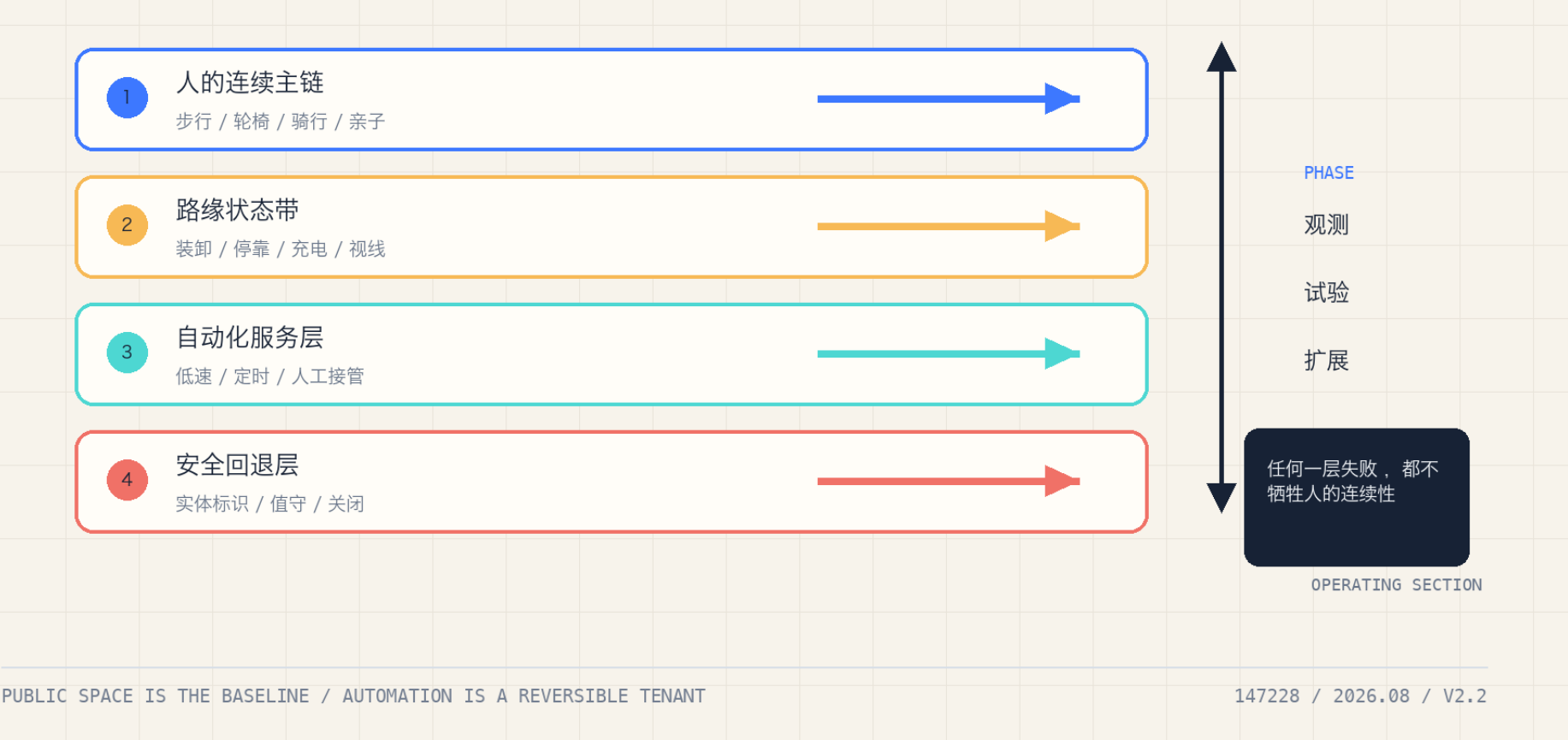
四季活动与长期运营：活动也是一条可退出的服务链

年度节奏不把“举办活动”写成已经确定的安排，而是把公开校准、低速服务、开发者/维护者共创、退出与复盘排成四个可撤回窗口。annual-event-system.json 为每一季登记公共动作、责任角色、最低证据和失败动作：缺普通路线、责任人、清权方法、人工回程或连续两轮复核时，不开下一窗口。开发者分享只发布可复现方法和匿名聚合，不开放个人轨迹或连续影像；活动效果、到场人数、招引转化和预算均保持未知 [data:visual/assets/annual-event-system.json]。

任务书逐条覆盖、数量重算和证据入口见 visual/assets/taskbook_coverage.json：12 张 AV 场景卡、14 行运营矩阵、9 类设计角色、3 个公共地标、6 个机制案例和 8 个公共组件分别回接到文件；这些计数证明交付物存在，不证明活动已获批准或服务已经运行。

先分层，再自动化

把自动驾驶从 “整条路都交给车 ” 改成三种可回退的空间层：人的主链 、可控的路缘 、可撤出的服务 。



用地和空间分层及人工回退

图注：用地分层图把公共轴、三座试验庭、慢行/蓝绿联系和人工回退放在同一空间底盘中；候选关系不等于工程对齐或法定红线。

指标体系、面积复算与合规矩阵

当前可直接回读的底盘指标包括：provisional site area 11.41 km²、三处重点区、绿地比例和公共空间比例。自动驾驶新增指标全部明确为 unknown 或 design_target：路缘冲突率、无障碍连续性、远程停止响应、回退成功率、数据最小化覆盖率、试验路线长度和自动驾驶场景卡数量 [metric:curb_conflict_rate] [metric:remote_stop_response_seconds] [metric:autonomy_fallback_success_ratio]。

compliance_matrix.json 覆盖公告 1.3、1.4、1.5 与 agent.1—agent.6；standard_matrix.json 覆盖城市设计、控规深度、步行骑行、无障碍、资产管理、服务机器人和自动驾驶测试边界；design_depth_matrix.json 将每项设计深度绑定正文、图层、指标和回退条件。所有可知数值都带单位、公式、来源文件、置信度和假设 [metric:autonomy_metric_count]。

风险、版权与合规说明

本方案不替代道路测试许可、安全评估、车辆认证、交通组织、消防、保险、隐私影响评估、生态审查或施工图。任何测试主体必须先确定运营责任、现场安全员/远程操作员、应急联络、数据保留、投诉渠道、事故记录和撤场条件 [source:BEIJING-AV-SAFETY-ASSESSMENT-2025]。

包根 risk.json 用八个标准风险维度记录政策与数据、空间争议、公平包容、实施复杂度、技术成熟度、公众接受、隐私和运维成本；它只说明包内的缓解动作与人工复核入口，不是现场风险评估、许可或运营安全结论。

公开运营采用“登记—小试—复核—扩展/停止”循环：每个节点发布用途、责任人、时间窗、当前状态、已知缺口和下一次复核；居民可在线下服务台提交意见；指标不达标时自动回到人工服务，不允许用宣传活动掩盖失败。年度 AI 活动周只展示已经通过的摘要，不展示未经授权的个人或车辆数据。

交付与复算

本包包含中文正文、英文对照、GeoJSON、指标、假设、来源、六张由同一数据底盘生成的核心图件、A3/A0 图纸和离线视觉页。正式官方 polygons、道路/管线/权属/交通/气象/排水/生态基线到位后，必须重新生成图层、metrics、图件、报告和自检；不能只替换一张图或把未来目标改写成已知事实。

参考资料

完整来源索引、发布方、用途边界、访问日期和限制以本包的 sources.json 为准；本节不重复结构化索引，正文只在对应论点附近保留代表性锚点 [source:SOURCE-REGISTRY]。来源的设计用途是让每个政策、标准、案例和方法证据都能回到发布方、覆盖范围、许可边界和已知缺口，而不是把参考文献数量当作方案质量。空间边界、重点区、面积、绿地、公共空间和自动驾驶指标分别回读 GeoJSON、JSON 和结构化矩阵；论文只用于定义未来测量变量，不提供本地实测结果。官方 polygons、道路/权属/交通/气象/排水/生态基线及专业审查到位前，所有试验、性能、许可和实施结论都保持为设计目标、未知或待正式数据补齐。

最终边界声明：这是一个可审计的概念与试验框架，不是政府批准的规划、道路开放公告、自动驾驶运营许可、企业合作协议、健康/空气质量证明或建设承诺。